

# Cross Segmentos - Linha Datasul - MCE - Tipos de Ressuprimento do Estoque

 Tempo aproximado para leitura: **00:05:00 min**

## Dúvida

Quais são os tipos de ressuprimento existentes, para o controle de estoque?

## Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Estoque (MCE) - Versão 12

## Solução

Os tipos de **Ressuprimento** do **Estoque** são **Manual**, **Ponto de Encomenda** e **Reposição Periódica**. Segue abaixo informações para um melhor entendimento de cada tipo:

- **Ressuprimento Manual:**

Aberto para que o usuário possa a qualquer momento efetuar a compra não planejada e que não dependa de fatores ou parametrizações para geração de ordem automaticamente ou ressuprimento do estoque.

No ressuprimento manual a rotina responsável pela Solicitação de Materiais (CD1406), não obrigará mais que a conta contábil seja informada no momento em que o item estiver sendo solicitado, permitindo que este programa possa ser utilizado para ressuprimento de estoque.

### **Importante:**

Este procedimento vale somente para os itens com tipo de controle Total, pois para os itens de Débito Direto a conta contábil será validada, sendo necessário que a mesma seja preenchida corretamente.

Nos dois tipos de reposição Ponto de Encomenda e Periódico, antes de criar a ordem, será gerada uma necessidade de compra onde a quantidade calculada pelo Sistema poderá ser modificada conforme for a necessidade no momento. Somente após a confirmação do usuário é que a ordem deverá ser gerada. Caso for utilizado o conceito de Central de Compras e o comprador do item for Corporativo, ao ser criada a ordem de compra, a mesma poderá ser enviada para o estabelecimento Central.

O tratamento de enviar as necessidades para a Central bem como as informações necessárias utilizadas nos procedimentos de ressuprimento Periódico (consumos, estoque disponível, relações item x estabelecimento, entre outros), deverá ser feito via tratamento específico.

A reposição por Ponto de Encomenda funciona tomando como base as fórmulas de cálculos já conhecidas, apenas adaptando-as aos parâmetros por item x estabelecimento. Abaixo fórmula:

$$((\text{Estoque de Segurança} + \text{Tempo Ressuprimento}) * (\text{Consumo Previsto}/30))$$

- **Ressuprimento por Ponto de Encomenda:**

Objetiva otimizar os investimentos em estoque dando início ao processo de ressuprimento com tempo suficiente para não ocorrer falta de material, balanceando a relação entre estoque elevado (maior custo de manutenção) versus estoque baixo (risco de perda de vendas e/ou paradas na produção).

Quando o nível de estoque chega a um nível conhecido como ponto de encomenda (ou ponto de reposição), uma necessidade de aquisição de material é gerada em uma quantidade fixa conhecida como lote econômico de compra ou reposição, sendo incorporada ao estoque quando da entrega ao final do tempo de ressuprimento. O ponto de pedido (como também é conhecido) é indicador que quando for alcançado pelo estoque virtual (estoque físico + saldo de fornecimento + estoque em inspeção), deverá ser repostado o material, sendo que a quantidade de saldo em estoque suportaria o consumo durante o tempo de reposição (consumo diário x tempo de ressuprimento).

O nível do Ponto de Encomenda auxilia controlar a quantidade adicional de estoque necessária como proteção contra oscilações de demanda e no *lead-time* de ressuprimento, ou seja, a probabilidade de falta é então reduzida. Supondo que o pedido de compra possa vir a demorar três semanas para chegar, em vez de duas, e o consumo nunca exceda 120 unidades semanais, o PE será de 360 unidades e dificilmente ocorrerá a falta do produto.

O lote de compra deve ser a quantidade que balanceia os custos de manutenção e aquisição, assumindo que haja informações precisas quanto à demanda e ao tempo de ressuprimento. Supondo que o custo de manutenção seja de 25 % ao ano, valor unitário do produto seja de R\$ 2,00 a demanda de 100 unidade/semana e o custo de aquisição de R\$ 20,00 por pedido. O custo total anual do estoque é calculado da seguinte maneira:

$$\text{Custo Total Anual} = (\text{custo de aquisição/pedido}) \times \text{demanda anual/lote de reposição}) + (\text{custo de manutenção anual}) \times \text{valor unitário do produto}) \times (\text{lote de reposição}/2).$$

A razão da demanda anual sobre o lote de reposição dá o total de pedidos emitidos por ano e o quociente lote de reposição/2 é aproximadamente o estoque médio do ano. Considerando o lote de reposição = 400 lotes, obtém-se o custo total:

$$\text{Custo Total} = 20 \times ((200 \times 52)/400) + 0,25 \times 2 \times (400/2)$$

Custo Total = 360

A tabela abaixo auxilia a encontrar o lote ideal de ressuprimento para diversas alternativas de tamanho de lote e calcular o custo total para cada alternativa, obtendo assim a quantidade com o menor custo.

|                             | Tamanho do Lote |            |              |              |            |
|-----------------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|------------|
| Lote Reposição              | 400             | 500        | 600          | 700          | 800        |
| Estoque Médio (Q/2)         | 200             | 250        | 300          | 300          | 350        |
| Número de Pedidos (D/Q)     | 13              | 10,4       | 8,7          | 7,4          | 6,5        |
| Custo de Manutenção Estoque | 100             | 125        | 150          | 175          | 200        |
| Custo Aquisição             | 260             | 208        | 173,3        | 148,6        | 130        |
| <b>Custo Total</b>          | <b>360</b>      | <b>333</b> | <b>323,3</b> | <b>323,6</b> | <b>330</b> |

O lote ideal de reposição é de 650 unidades a um custo de R\$ 322,50 sendo que o mesmo resultado pode ser obtido utilizando-se da fórmula do lote econômico:

$$Q = \sqrt{(2 D.A / E.C)}$$

Onde,

D = Demanda anual em unidades;

A = Custo de aquisição por pedido;

E = Custo anual de manutenção do item em %

C = Custo do item.

$Q = \sqrt{(2 \times (100 \times 52) \times 20 / 0,25 \times 2)} = 645$ , muito próximo do resultado anterior.

Fórmula de ponto de reposição sem margem de segurança

$$PE = (D \times T) / 365$$

Onde: PE = Ponto de Encomenda

D = Demanda Anual

T = Dias necessários para reabastecer o estoque

Fórmula do ponto de reposição mais margem de segurança

$$PE = (D \times T) / 365 + \text{Fator Segurança}$$

Onde: PE = Ponto de Encomenda

D = Demanda Anual

T = Dias necessários para reabastecer o estoque

Fórmula do ponto de reposição mais fórmula de margem de segurança

$$PE = (D \times T) / 365 + K \times \sqrt{(D \times T) / 365}$$

Onde: PE = Ponto de Encomenda

D = Demanda Anual

T = tempo base

K = Constante que varia conforme o risco assumido

Probabilidade falta estoque = 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,005

K = 1,6 1,7 1,8 2,0 2,3 2,6

O Sistema de ponto de reposição apresenta uma desvantagem quando mais de um produto é comprado do mesmo fornecedor e onde os pedidos de vários itens podem ocorrer em instantes diferentes, acabando por implicar na perda de vantagens associadas ao desconto em virtude da aquisição de grandes volumes de compra / transporte. Uma possível solução para este problema seria que, quando um determinado item atingir o seu ponto de reposição, rever os estoques de itens semelhantes para se verificar se os mesmos estão próximos aos seus pontos de reposição comprando-os quando necessário. Outra solução é aplicável principalmente em Sistemas informatizados, onde faz-se uma revisão periódica de todos os itens – como por exemplo semanalmente e não continuamente como no caso de simples do ponto de reposição. Coloca-se um pedido para todos os itens de materiais cujos estoques caíram abaixo do ponto de reposição após uma revisão anterior.

- **Reposição Periódica**

A reposição periódica tem como um dos seus principais objetivos eliminar a deficiência do item anterior no que diz respeito à aquisição desordenada de encomendas. Isto é possível quando se estipula uma periodicidade em que as revisões de estoques serão efetuadas dentro da empresa. Na verdade, cada item poderá possuir uma determinada frequência de reposição. Decorrido este período de reposição – que neste Sistema é fixo – coloca-se um novo pedido e o ciclo se repete.

A determinação da quantidade a ser comprada pode ser vista sobre dois pontos de vistas diferentes:

- Suficiente para reconstituir o nível do estoque até o limite preestabelecido (estoque máximo), considerando a demanda no período subsequente;
- Suficiente para dar a cobertura de estoque ao período ou ao ciclo de ressuprimento seguinte.

Utilizando este princípio a colocação dos pedidos de vários itens podem ser distribuídas por todo o mês, podendo manter uma carga de trabalho contínua com a emissão de pedidos. Desta maneira, itens que possam ser adquiridos de um mesmo fornecedor poderão ser adquiridos num mesmo momento, aproveitando os possíveis – descontos e economias no transporte.

O ponto de encomenda do item é informado manualmente, e as necessidades de aquisição de materiais são geradas de acordo com a sua frequência de compras ou em função do atingimento do ponto de encomenda.

A partir da **Data Ultimo Ressuprimento** (CE0330 - Itens x Estabelecimento do Estoque) mais (+) o **Intervalo** de dias da Frequência de Fornecimento (CD0518), define quando será gerado o período de compras do item.

Usando as mesmas informações do ressuprimento por ponto de encomenda, o período de revisão T é calculado com base nos custos mais baixos, que é do lote econômico Q (650 unidades).

$$T = (\text{lote de reposição} / \text{demanda anual}) \times 52 \text{ semanas/ano}$$

$$= (650 / (100 \times 52)) \times 52$$

$$= 6,5 \text{ semanas.}$$

Neste caso o estoque deve ser revisto a cada 6,5 semanas, sendo que o período T pode ser ajustado às datas mais convenientes conforme a necessidade em determinado momento para rever uma série de produtos. O valor do nível máximo de estoque pode ser calculado com base na demanda ocorrida durante o período de reposição T, adicionando-se a máxima demanda durante o tempo máximo de reposição.

O valor máximo =  $100 \times 6,5 + 120 \times 3 = 1.010$  unidades

= demanda x período T + demanda máxima x tempo máximo reposição.

O Sistema de ciclo de reposição é menos seguro do que o ponto de reposição, pois conduz ao estabelecimento de níveis de estoques médios maiores do que os que seriam fixados no ultimo processo. Assim, quando o custo de estocagem é grande, o Sistema do ponto de encomenda é preferível por trabalhar com níveis de estoques menores, caso contrário, pode-se usar o Sistema do ciclo de reposição por ser menos trabalhoso e permitir agrupar pedidos.